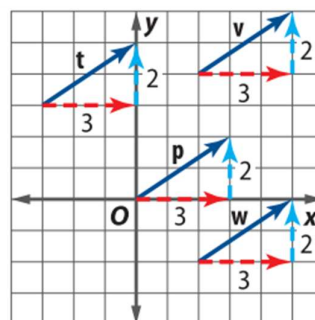
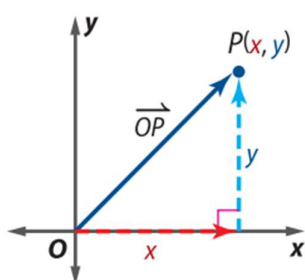


A vector  $\overrightarrow{OP}$  in standard position on a rectangular coordinate system (as in Figure 7.2.1) can be uniquely described by the coordinates of its terminal point  $P(x, y)$ . We denote  $\overrightarrow{OP}$  on the coordinate plane by  $\langle x, y \rangle$ . Notice that  $x$  and  $y$  are the rectangular components of  $\overrightarrow{OP}$ . For this reason,  $\langle x, y \rangle$  is called the **component form** of a vector.

يمكن وصف متجه  $\overrightarrow{OP}$  في الوضع القياسي في نظام إحداثي متعامد (كما في الشكل 7.2.1) بشكل فريد بواسطة إحداثيات نقطة انتهائه  $P(x, y)$ . نقوم بالإشارة إلى  $\overrightarrow{OP}$  على مستوى إحداثي بواسطة  $\langle x, y \rangle$ . لاحظ أن  $x$  و  $y$  مركبتين متعامدتين لـ  $\overrightarrow{OP}$ . لهذا السبب، تُسمى  $\langle x, y \rangle$  **صورة مُركبة** للمتجه.



### KeyConcept Component Form of a Vector

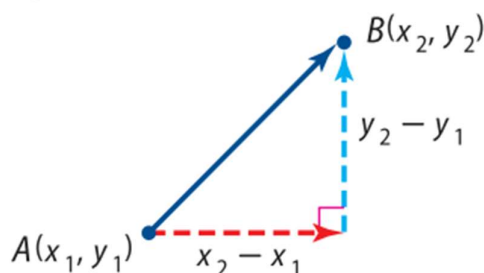
The component form of a vector  $\overrightarrow{AB}$  with initial point  $A(x_1, y_1)$  and terminal point  $B(x_2, y_2)$  is given by

$$\langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle.$$

### المفهوم الأساسي الصورة المُركبة للمتجه

الصورة المُركبة للمتجه  $\overrightarrow{AB}$  نقطة بدايته  $A(x_1, y_1)$  ونقطة نهايته  $B(x_2, y_2)$  معطاة بواسطة

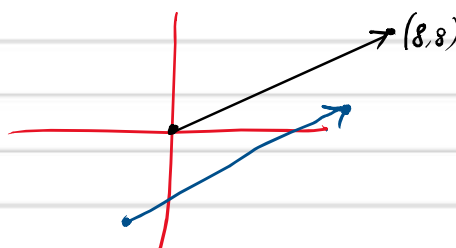
$$\langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle.$$



**Ex1:** Find the component form of  $\overrightarrow{AB}$  with the given initial and terminal points.

1A.  $A(-2, -7), B(6, 1)$  <sup>البداية</sup> <sup>النهاية</sup>  $\overrightarrow{AB}$  بنقطتي البداية والنهاية المذكورتين. جد الصورة المُركبة للمتجه  $\overrightarrow{AB}$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle \\ &= \langle 6 - (-2), 1 - (-7) \rangle \\ &= \langle 8, 8 \rangle\end{aligned}$$



## المفهوم الأساسي مقدار متجه في المستوى الإحداثي

If  $v$  is a vector with initial point  $(x_1, y_1)$  and terminal point  $(x_2, y_2)$ , then the magnitude of  $v$  is given by

$$|v| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

If  $v$  has a component form of  $\langle a, b \rangle$ , then  $|v| = \sqrt{a^2 + b^2}$ .

إذا كان  $v$  متجهًا نقطة بدايته  $(x_1, y_1)$  ونقطة نهايته  $(x_2, y_2)$ ، فيتم تقديم مقدار  $v$  بواسطة

$$|v| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

إذا كان  $v$  صورة مركبته  $\langle a, b \rangle$ ، إذا  $|v| = \sqrt{a^2 + b^2}$

**Ex2:** Find the magnitude of  $\overrightarrow{AB}$  with the given initial and terminal points. **جد مقدار  $\overrightarrow{AB}$  بنقطتي البداية والنهاية المذكورتين.**

$$A(0, 8), B(-9, -3)$$

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{AB}| &= \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \\ &= \sqrt{(-9 - 0)^2 + (-3 - 8)^2} \\ &= \sqrt{202} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= \langle -9 - 0, -3 - 8 \rangle \\ &= \langle -9, -11 \rangle \\ &\quad \begin{matrix} a & b \end{matrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{AB}| &= \sqrt{a^2 + b^2} \\ &= \sqrt{(-9)^2 + (-11)^2} \\ &= \sqrt{202} \end{aligned}$$

## KeyConcept Vector Operations

If  $a = \langle a_1, a_2 \rangle$  and  $b = \langle b_1, b_2 \rangle$  are vectors and  $k$  is a scalar, then the following are true.

**Vector Addition**  $a + b = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2 \rangle$

**Vector Subtraction**  $a - b = \langle a_1 - b_1, a_2 - b_2 \rangle$

**Scalar Multiplication**  $ka = \langle ka_1, ka_2 \rangle$

## المفهوم الأساسي العمليات على المتجهات

إذا كان  $a = \langle a_1, a_2 \rangle$  و  $b = \langle b_1, b_2 \rangle$  متجهان و  $k$  كمية عددية، فإن ما يلي صحيح.

**جمع المتجهات**  $a + b = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2 \rangle$

**طرح المتجهات**  $a - b = \langle a_1 - b_1, a_2 - b_2 \rangle$

**الضرب في كمية عددية**  $ka = \langle ka_1, ka_2 \rangle$

**Ex3:** Find each of the following for  $w = \langle -4, 1 \rangle$ ,  $y = \langle 2, 5 \rangle$ , and  $z = \langle -3, 0 \rangle$

**3A.**  $4w + z$

$$\begin{aligned} &= 4\langle -4, 1 \rangle + \langle -3, 0 \rangle \\ &= \langle -16, 4 \rangle + \langle -3, 0 \rangle = \langle -19, 4 \rangle \end{aligned}$$

**3B.**  $-3w$

$$\begin{aligned} &= -3\langle -4, 1 \rangle \\ &= \langle 12, -3 \rangle \end{aligned}$$

**3C.**  $2w + 4y - z$

$$\begin{aligned} &= 2\langle -4, 1 \rangle + 4\langle 2, 5 \rangle - \langle -3, 0 \rangle \\ &= \langle -8, 2 \rangle + \langle 8, 20 \rangle - \langle -3, 0 \rangle \\ &= \langle 3, 22 \rangle \end{aligned}$$

**2 Unit Vectors** A vector that has a magnitude of 1 unit is called a **unit vector**. It is sometimes useful to describe a nonzero vector  $\mathbf{v}$  as a scalar multiple of a unit vector  $\mathbf{u}$  with the same direction as  $\mathbf{v}$ . To find  $\mathbf{u}$ , divide  $\mathbf{v}$  by its magnitude  $|\mathbf{v}|$ .

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} \quad \text{or} \quad \frac{1}{|\mathbf{v}|} \mathbf{v}$$

**متجه الوحدة** المتجه الذي يكون مقداره وحدة واحدة يُسمى **متجه وحدة**. من المفيد أحيانًا وصف متجه غير صفري  $\mathbf{v}$  في صورة مضاعف كمية عددية لمتجه وحدة  $\mathbf{u}$  له نفس اتجاه  $\mathbf{v}$ . لإيجاد  $\mathbf{u}$ ، انقسم  $\mathbf{v}$  على مقداره  $|\mathbf{v}|$ .

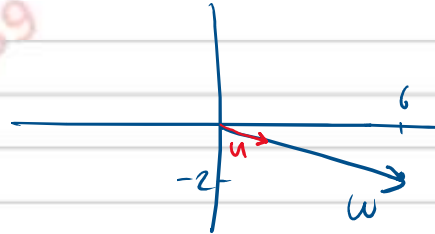
**Ex4:** Find a unit vector with the same direction as the given vector. **جد متجه وحدة له نفس اتجاه المتجه المعطى.**

4A.  $\mathbf{w} = \langle 6, -2 \rangle$

$$|\mathbf{w}| = \sqrt{(6)^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{10}$$

$$\mathbf{u} = \left\langle \frac{6}{2\sqrt{10}}, \frac{-2}{2\sqrt{10}} \right\rangle$$

$$= \left\langle \frac{3\sqrt{10}}{10}, -\frac{\sqrt{10}}{10} \right\rangle$$



The unit vectors in the direction of the positive  $x$ -axis and positive  $y$ -axis are denoted by  $\mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle$  and  $\mathbf{j} = \langle 0, 1 \rangle$ , respectively (Figure 7.2.3). Vectors  $\mathbf{i}$  and  $\mathbf{j}$  are called *standard unit vectors*.

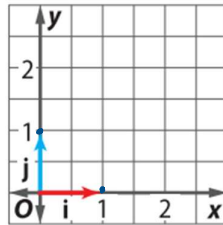


Figure 7.2.3

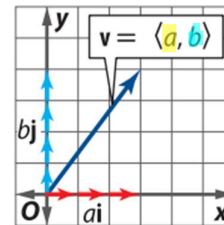


Figure 7.2.4

تتم الإشارة إلى متجهات الوحدة في اتجاه محور  $x$  الموجب ومحور  $y$  الموجب بواسطة  $\mathbf{i} = \langle 1, 0 \rangle$  و  $\mathbf{j} = \langle 0, 1 \rangle$ . على التوالي (الشكل 7.2.3). المتجهان  $\mathbf{i}$  و  $\mathbf{j}$  يُطلق عليهما متجهي الوحدة القياسيين.

Any vector can be written using a **(linear combination)** of the standard unit vectors

يمكن كتابة أي متجه بدلالة متجهات الوحدة و هو ما يسمى **(التوفيق الخطي)**

$$\langle a, b \rangle = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$$



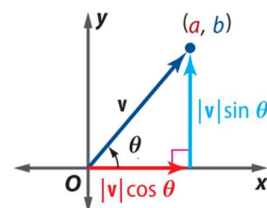
**Ex5:** Let  $\overrightarrow{DE}$  be the vector with the given initial and terminal points. Write  $\overrightarrow{DE}$  as a linear combination of the vectors  $\mathbf{i}$  and  $\mathbf{j}$ .

5A.  $D(-6, 0), E(2, 5)$   
 $x_1, y_1, x_2, y_2$

افترض أن  $\overrightarrow{DE}$  هو المتجه بنقطتي البداية والنهاية المذكورتين. اكتب  $\overrightarrow{DE}$  في صورة توفيق خطي للمتجهين  $\mathbf{i}$  و  $\mathbf{j}$ .

$$\begin{aligned}\overrightarrow{DE} &= \langle 2 - (-6), 5 - 0 \rangle \\ &= \langle 8, 5 \rangle \\ &= 8\mathbf{i} + 5\mathbf{j}\end{aligned}$$

A way to specify the direction of a vector  $\mathbf{v} = \langle a, b \rangle$  is to state the direction angle  $\theta$  that  $\mathbf{v}$  makes with the positive  $x$ -axis. From Figure 7.2.5, it follows that  $\mathbf{v}$  can be written in component form or as a linear combination of  $\mathbf{i}$  and  $\mathbf{j}$  using the magnitude and direction angle of the vector.



$$\mathbf{v} = \langle a, b \rangle$$

Component form

$$= \langle |v| \cos \theta, |v| \sin \theta \rangle$$

Substitution

$$= |v| (\cos \theta) \mathbf{i} + |v| (\sin \theta) \mathbf{j}$$

Linear combination of  $\mathbf{i}$  and  $\mathbf{j}$

إحدى طرق تحديد اتجاه متجه  $\mathbf{v} = \langle a, b \rangle$  هي ذكر زاوية الاتجاه  $\theta$  التي يصنعها  $\mathbf{v}$  مع محور  $x$  الموجب. من الشكل 7.2.5، يتربط على ذلك أن  $\mathbf{v}$  يمكن كتابته في صورة مركبة أو توفيق خطي لـ  $\mathbf{i}$  و  $\mathbf{j}$  باستخدام مقدار وزاوية اتجاه المتجه.

**Ex6:** Find the component form of  $\mathbf{v}$  with the given magnitude and direction angle.

6A.  $|\mathbf{v}| = 8, \theta = 45^\circ$

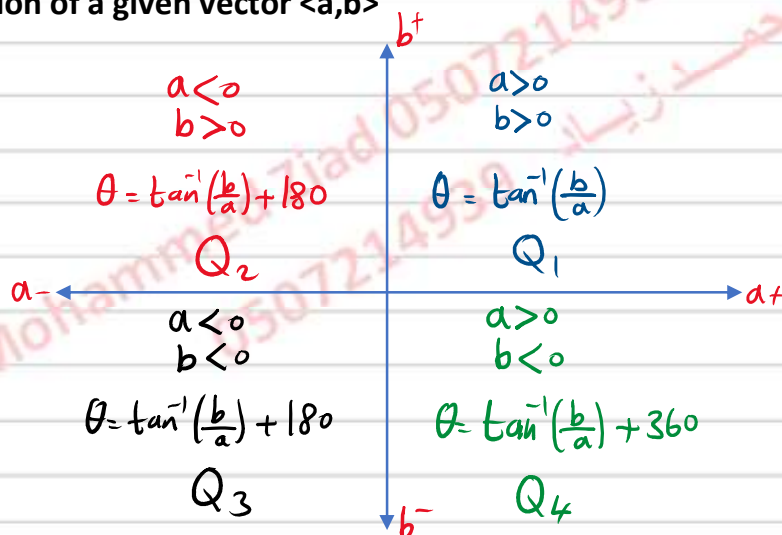
جد الصورة المركبة للمتجه  $\mathbf{v}$  بالمقدار وزاوية الاتجاه المذكورتين.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\mathbf{v}} &= \langle 8 \cos 45^\circ, 8 \sin 45^\circ \rangle \\ &= \langle 4\sqrt{2}, 4\sqrt{2} \rangle \quad \text{or} \quad \overrightarrow{\mathbf{v}} = 4\sqrt{2}\mathbf{i} + 4\sqrt{2}\mathbf{j}\end{aligned}$$

**Direction of the vector: اتجاه المتجه**

To find the direction of a given vector  $\langle a, b \rangle$

لإيجاد زاوية اتجاه المتجه



**Ex7:** Find the direction angle of each vector to the nearest tenth of a degree.

حدد زاوية اتجاه كل متجه مقرباً إلى أقرب جزء من عشرة من الدرجة.

7A.  $-6i + 2j$   $Q_2$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2}{-6}\right) + 180^\circ$$

$$= 161.6^\circ$$

7B.  $\langle -3, -8 \rangle$   $Q_3$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{-8}{-3}\right) + 180^\circ$$

$$= 249.4^\circ$$

7C.  $\langle 5, -2 \rangle$   $Q_4$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{-2}{5}\right) + 360^\circ$$

$$= 338.2^\circ$$

**Ex8:** A goalkeeper running forward at 5 meters per second throws a ball with a velocity of 25 meters per second at an angle of  $40^\circ$  with the horizontal. What is the resultant speed and direction of the pass?

كرة القدم يركض حارس المرمى للأمام بسرعة 5 m/s ويرمي الكرة بسرعة 25 m/s وزاوية  $40^\circ$  مع المركبة الأفقية. ما مقدار السرعة الناتجة للكرة واتجاهها؟

$$V_1 = \langle 5, 0 \rangle$$

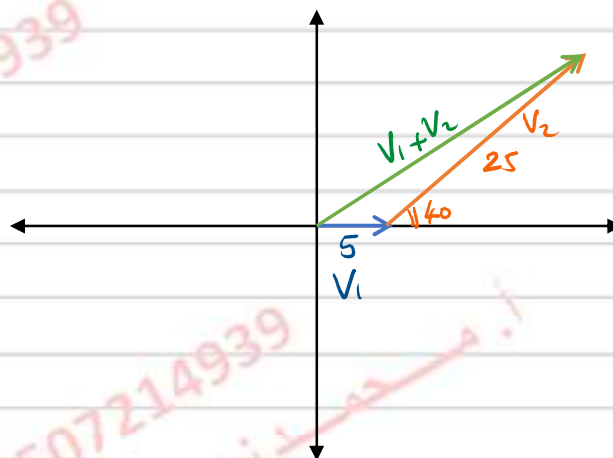
$$V_2 = \langle 25 \cos 40^\circ, 25 \sin 40^\circ \rangle$$

$$\approx \langle 19.2, 16.1 \rangle$$

المحصلة  
Resultant  $= V_1 + V_2$

$$= \langle 5, 0 \rangle + \langle 19.2, 16.1 \rangle$$

$$= \langle 24.2, 16.1 \rangle$$



$$|V_1 + V_2| = \sqrt{(24.2)^2 + (16.1)^2} \approx 29.1 \text{ m/s}$$

المقدار المحصلة

الزاوية  $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$

$$= \tan^{-1}\left(\frac{16.1}{24.2}\right)$$

$$= 33.6^\circ$$